

LESIONES TRAUMÁTICAS TORACOLUMBARES

Mostaza Antolín Laura, Betegón Nicolás Jesús, Álvarez de Eulate Beramendi Sayoa, Alonso García Diego, González-Martínez Emilio

INTRODUCCIÓN

La causa más frecuente de las fracturas toracolumbares en pacientes jóvenes son los traumatismos de alta energía, seguido por accidentes de tráfico, precipitaciones y lesiones deportivas.

En los mayores de 75 años, el mecanismo suele ser un impacto de baja energía debido a la fragilidad ósea asociada a la osteoporosis.

La localización más frecuente es la unión toracolumbar (de T11 a L2) debido a que es una zona de transición biomecánica.

DIAGNÓSTICO

Deberemos realizar una correcta anamnesis, incluyendo el mecanismo de lesión, traumatismos raquídeos previos, conocimiento de la existencia de fracturas osteoporóticas previas, déficits neurológicos ya conocidos y una detallada exploración física y neurológica.

- **Inspección:** incluyendo búsqueda de erosiones, hematomas (cinturón de seguridad), palpación de las apófisis espinosas buscando deformidades o provocación de dolor.
- **Exploración neurológica:**
 - Nivel sensitivo: mediante una aguja estéril, comenzando por la cabeza y cuello, explorando los dermatomas, junto con los puntos de referencia específicos que son: línea del pezón (T4), apéndice xifoides (T7), ombligo (T10), región inguinal (T12, L1), periné y región perianal (S2, S3 y S4). Puede ser útil marcar en la piel el nivel sensitivo del paciente.
 - Exploración motora: debe empezar por las extremidades superiores. Es importante diferenciar entre las lesiones medulares completas e incompletas y las lesiones puras de raíces nerviosas. Valoraremos los grupos musculares de referencia: flexores de codo (C5), extensores de la muñeca (C6), extensores del codo (C7), flexores falange distal dedo medio (C8), abductor del 5º dedo (T1), flexores de la cadera (L2), extensores de la rodilla (L3), flexores dorsales del tobillo (L4), extensor largo del dedo gordo (L5), flexores plantares de tobillo (S1).
 - Reflejos: habitualmente ausentes en fases de shock medular, o exaltados con aumento del área reflexógena en lesiones medulares incompletas.

Pruebas complementarias

Al menos son necesarias proyecciones anteroposteriores y laterales. Las radiografías de tórax y abdomen que se realizan en el examen básico no son las adecuadas para la valoración del raquis.

Radiografía lateral:

- Evaluar la pérdida de altura del cuerpo vertebral, determinado la altura del cuerpo vertebral anterior y posterior del nivel lesionado y la altura en el nivel no lesionado, expresándolo en porcentaje.
- La alineación cifótica la mediremos mediante el método de Cobb (ángulo entre platillo

epifisario superior de la vértebra craneal más cercana no lesionada y el platillo epifisario inferior de la vértebra caudal más cercana no lesionada).

- Alineación de las apófisis espinosas. Deberían estar alineadas con las vértebras craneal y caudal correspondiente. Si encontramos esta distancia aumentada, sospecharemos una lesión por flexión y una posible lesión del complejo ligamentoso posterior.
- Canal raquídeo: tendremos en cuenta el diámetro del canal, midiendo la distancia desde la parte media del borde posterior del cuerpo vertebral a la base de la apófisis espinosa.
- Radiografía anteroposterior:
- Distancia interpedicular: un aumento agudo de esta distancia puede indicar una lesión por estallido.
- Alineación de las apófisis espinosas: alineadas respecto a la vertebra caudal y craneal. Si encontramos una desviación lateral sospecharemos una lesión de tipo rotacional.



Radiografía lateral columna lumbosacra

Criterios de inestabilidad:

- Acuñamiento mayor del 50% del cuerpo vertebral.
- Angulación cifótica mayor de 25° .
- Ocupación de más del 50% del canal raquídeo.
- Afectación de más de 2 columnas.
- Lesión del complejo ligamentoso posterior

CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS TORACO-LUMBARES

Clasificación de Denis

Denis acuñó el término de las tres columnas y clasificó las lesiones en leves o graves según los hallazgos radiológicos.

- Columna anterior: constituida por el ligamento vertebral común anterior y la mitad anterior del disco y cuerpo
- Columna media: formada por las mitades posteriores del disco y el cuerpo vertebral, así como el ligamento vertebral común posterior.
- Columna posterior: comprende el arco óseo posterior y la cápsula junto con los ligamentos.



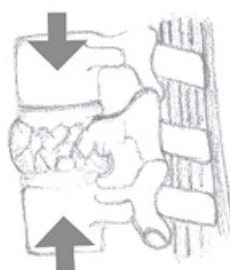
Tipos de fracturas

- **Lesiones leves:** fractura de apófisis transversas y espinosas, de la lámina y del istmo.
- **Lesiones graves:**
 - Fracturas por compresión (acuñamiento): Combinación de flexión de la columna y fuerzas de compresión axial que produce un fallo de la columna anterior aislada. En la radiografía lateral se aprecia disminución de altura del cuerpo vertebral. Estables.



Fractura por compresión

- Fractura estallido: Se deben a carga axial sobre las columnas anterior y media. Provocan la separación divergente de los pedículos y desplazamiento posterior del hueso (muro posterior) en el interior del canal raquídeo.



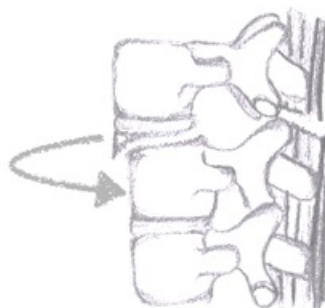
Fractura estallido

- Fractura por flexión-distracción (cinturón de seguridad): Se produce por una flexión brusca y compresión seguida de distracción con afectación de las tres columnas, lo que conlleva una importante inestabilidad. Es típico de colisión frontal de un automóvil con cinturón de seguridad. Las más destacadas son las fracturas de Chance (la línea de fractura ocurre sólo por zona ósea). Se asocian a daño neurológico y a lesiones intraabdominales.



Fractura por flexión-distorsión

- **Fractura luxación:** Se produce el fallo de las tres columnas como resultado de compresión, distracción, rotación y/o cizallamiento. Secundarios a traumatismos de alta energía. Son lesiones muy inestables asociadas a lesión neurológica y lesiones intraabdominales graves.



Fractura por traslación rotación

FRACTURAS SACRAS

Se dividen en fracturas del ala sacra, transforaminales y centrales (verticales o transversas). En pacientes jóvenes suceden tras un traumatismo de alta energía principalmente caídas desde altura, y en pacientes ancianos con osteoporosis, tras un traumatismo de baja energía.

Las fracturas del sacro pueden aparecer en más del 70% de las fracturas del anillo pélvico (véase Fracturas de pelvis para revisión de fracturas de sacro asociadas al anillo pélvico).

ACTITUD TERAPÉUTICA EN URGENCIAS

Todo paciente politraumatizado debe ser evaluado y tratado profilácticamente como potencial lesionado medular desde la asistencia inicial.

- **Valorar ABC**, consecución de una vía aérea permeable con control de la columna cervical, asegurar la ventilación, y la corrección de trastornos circulatorios, por este orden.
- **Inmovilización.**
- **Estabilización médica.**
- Shock neurogénico o hemorrágico.
- Tratamiento de las lesiones asociadas.
- **Profilaxis de la enfermedad tromboembólica.**
- **Analgesia.**

- **Tratamiento conservador (lesiones estables).**

Lesiones de elementos posteriores (apófisis transversas): tratamiento sintomático.

Las lesiones de una sola columna son estables por definición, incluyendo fracturas acúñamientos y lesiones de los elementos posteriores.

- Lesiones por encima de T7: Ortesis CTLSO (con apoyo mentoniano) entre 8 y 12 semanas.
- Lesiones por debajo de T7: Ortesis TLSO (sin apoyo mentoniano) entre 12 y 16 semanas.

La inmovilización más frecuentemente empleada es mediante ortesis toracolumbosacra desmontable. Se recomienda mantener esta inmovilización al menos 10 a 12 semanas.

Fracturas osteoporóticas: el tratamiento habitualmente es conservador con deambulación precoz y ortesis. En el caso de dolor crónico se puede optar por un tratamiento mínimamente invasivo con vertebroplastia y cifoplastia.

- Tratamiento quirúrgico:
 - Ausencia de respuesta a tratamiento conservador en forma de dolor o deformidad espinal.
 - Fractura inestable.
 - Déficit neurológico.

BIBLIOGRAFÍA

- Rafael García de Sola, Carlos Botella Asunción, Alberto Isla Guerrero. Cirugía Raquimedular.
- SECOT Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Manual del residente de C.O.T.
- S. Terry Canale, MD, James H. Beaty, MD. Campbell cirugía ortopédica. Columna vertebral.